A. 新一代块级 DSL 双路径：PyTorch Helion 与 NVIDIA CuTe DSL
PyTorch Helion
hl.tile 多维索引
自动搜流水与分块
NVIDIA CuTe DSL
分层 Layout 代数
显式控 TMA/TMEM
代码量缩减 8×
直连 torch.compile
双 CTA + Warp 特化
FA4 逼近 98% 峰值
定位：Helion 覆盖快速融合，CuTe DSL 攻坚极致核心库
B. 等式饱和（SmoothE）与并行图符号等价验证（TrainVerify）
1. 注入 e-graph
并发代数重写
保留等价类
2. SmoothE 提取
平滑代价寻优
跳出局部极小
3. TrainVerify
血缘切分+SMT
证跨卡等价
拦截算子 Bug：漏乘缩放因子 r
拦截并行 Bug：TP/CP 漏加归约
双层协同：等式饱和发掘融合空间 + 形式验证守住数学等价